

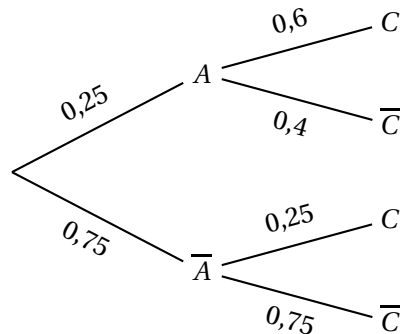
Corrigé du baccalauréat spécialité Nouvelle Calédonie Jour 1
20 novembre 2025

A. P. M. E. P.

Exercice 1

5 points

1. On complète l'arbre représentant la situation.



2. L'évènement « Le joueur obtient une boule avec la lettre A et un billet de 50 euros » est $\{A \cap C\}$.

$$P(A \cap C) = P(A) \times P_A(C) = 0,25 \times 0,6 = \boxed{0,15}$$

3. Les évènements A et $\bar{A}$ forment une partition de l'univers, donc, d'après la formule des probabilités totales, on a :

$$\begin{aligned}
 P(C) &= P(A \cap C) + P(\bar{A} \cap C) = P(A) \times P_A(C) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(C) \\
 &= 0,15 + 0,75 \times 0,25 = 0,15 + 0,1875 \\
 &= \boxed{0,3375}
 \end{aligned}$$

4. On doit calculer la probabilité $P_{\bar{C}}(\bar{A})$:

$$P_{\bar{C}}(\bar{A}) = \frac{P(\bar{A} \cap \bar{C})}{P(\bar{C})} = \frac{P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(\bar{C})}{1 - P(C)} = \frac{0,75 \times 0,75}{1 - 0,3375} = \frac{0,5625}{0,6625} = \frac{45}{53} \approx 0,85.$$

La probabilité que le joueur ait pris une boule avec la lettre B sachant qu'il a obtenu un billet de 10 euros est environ 85 %. L'affirmation est donc vraie.

5. La loi de probabilité de X_1 est donnée par le tableau suivant :

k_i	10	50
$P(X_1 = k_i)$	0,6625	0,3375

L'espérance de X_1 est donc :

$$E(X_1) = 10 \times 0,6625 + 50 \times 0,3375 = 6,625 + 16,875 = \boxed{23,5}.$$

La variance de X_1 est donc :

$$\begin{aligned}
 V(X_1) &= E(X_1^2) - [E(X_1)]^2 = (100 \times 0,6625 + 2500 \times 0,3375) - 23,5^2 \\
 &= 66,25 + 843,75 - 552,25 = \boxed{357,75}.
 \end{aligned}$$

6. a. On sait que l'espérance d'une somme de variables aléatoires est égale à la somme des espérances; or X_1 et X_2 suivent la même loi, donc :

$$E(Y) = 2 \times E(X_1) = 2 \times 23,5 = \boxed{47}.$$

- b. Puisque la boule et le billet ont été remis, les deux tirages sont indépendants, donc les variables aléatoires X_1 et X_2 sont indépendantes. Or on sait que la variance de la somme de deux variables aléatoires indépendantes est égale à la somme de leurs variances (propriété de l'additivité). On a donc :

$$\boxed{V(Y) = V(X_1) + V(X_2)} \text{ et donc } \boxed{V(Y) = 2 \times 357,75 = 715,5}$$

7. Le joueur joue de même une troisième, une quatrième, ..., une centième partie.

On définit donc de la même façon les variables aléatoires $X_3, X_4, \dots, X_{100}$.

On note Z la variable aléatoire définie par $Z = X_1 + X_2 + \dots + X_{100}$.

Pour les mêmes raisons que dans la question précédente, on a :

$$\begin{aligned} \bullet E(Z) &= E\left(\sum_{k=1}^{100} X_k\right) = \sum_{k=1}^{100} (E(X_k)) = 100 \times 23,5 = 2\,350 \\ \bullet V(Z) &= V\left(\sum_{k=1}^{100} X_k\right) = \sum_{k=1}^{100} (V(X_k)) = 100 \times 357,75 = 35\,775 \end{aligned}$$

Pour tout réel t strictement positif, on a : $P(|Z - E(Z)| \geq t) \leq \frac{V(Z)}{t^2}$.

C'est l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

On en déduit que : $P(|Z - E(Z)| < t) \geq 1 - \frac{V(Z)}{t^2}$. Donc : $P(|Z - 2\,350| < t) \geq 1 - \frac{35\,775}{t^2}$

$$|Z - 2\,350| < t \iff 2\,350 - t < Z < 2\,350 + t$$

Or on cherche $P(Z \in]1\,950; 2\,750])$ donc on prendra $t = 400$.

$$\text{On aura donc : } P(Z \in]1\,950; 2\,750]) \geq 1 - \frac{35\,775}{400^2}.$$

$1 - \frac{35\,775}{400^2} \approx 0,776 \geq 0,75$. Donc la probabilité que Z appartienne à l'intervalle $]1\,950; 2\,750]$ est supérieure ou égale à 0,75.

Exercice 2

4 points

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points :

$$A(4; -4; 4), \quad B(5; -3; 2), \quad C(6; -2; 3), \quad D(5; 1; 1)$$

$$1. \text{ On a : } \overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 5-4 \\ -3-(-4) \\ 2-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ et } \overrightarrow{CB} = \begin{pmatrix} 5-6 \\ -3-(-2) \\ 2-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Donc : } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CB} = 1 \times (-1) + 1 \times (-1) - 2 \times (-1) = -1 - 1 + 2 = 0.$$

Puisque leur produit scalaire est nul, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CB}$ sont orthogonaux, donc le triangle ABC est rectangle en B.

2. D'après la question précédente, les points A, B et C étant non alignés, ils définissent bien un plan. Leurs coordonnées vérifient donc toute équation cartésienne du plan ainsi défini.

Or on a : $4 - (-4) - 8 = 4 + 4 - 8 = 0$, donc les coordonnées de A vérifient l'équation $x - y - 8 = 0$.

De même $5 - (-3) - 8 = 5 + 3 - 8 = 0$ et $6 - (-2) - 8 = 6 + 2 - 8 = 0$, donc les coordonnées de B et C vérifient également l'équation $x - y - 8 = 0$.

Donc $x - y - 8 = 0$ est bien une équation cartésienne du plan (ABC).

3. a. On sait que si $\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à un plan, alors ce plan a une équation cartésienne de la forme $ax + by + cz + d = 0$. Or on a vu à la question précédente que $x - y - 8 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC), donc $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan (ABC).

Puisque d est orthogonale au plan (ABC), le vecteur $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d . De plus, la droite d passe par le point D (5 ; 1 ; 1).
Donc une représentation paramétrique de d est :

$$\begin{cases} x = 5 + t \\ y = 1 - t \\ z = 1 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

- b. Puisque la droite d est orthogonale au plan (ABC) et passe par D, le projeté orthogonal H de D sur (ABC) est le point d'intersection de la droite D et du plan (ABC). Les coordonnées $(x ; y ; z)$ du point H vérifient donc à la fois la représentation paramétrique de d et l'équation cartésienne de (ABC). Elles sont donc solution du système :

$$\begin{cases} x = 5 + t \\ y = 1 - t \\ z = 1 \\ x - y - 8 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 5 + t - (1 - t) - 8 = 0 \Leftrightarrow 2t - 4 = 0 \Leftrightarrow 2t = 4 \Leftrightarrow t = 2$$

$$\begin{cases} x = 5 + 2 = 7 \\ y = 1 - 2 = -1 \\ z = 1 \end{cases}$$

Les coordonnées du projeté orthogonal H de D sur (ABC) sont donc :

$$\boxed{H(7 ; -1 ; 1)}$$

- c. $DH = \sqrt{(7-5)^2 + (-1-1)^2 + (1-1)^2} = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + 0^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = \boxed{2\sqrt{2}}$
4. a. La pyramide ABCD admet pour base le triangle ABC et pour hauteur le segment [DH].
On a donc $V = \frac{1}{3} \times \text{aire}(ABC) \times DH$.
Puisque ABC est rectangle en B, on a :

$$\begin{aligned} \text{aire}(ABC) &= \frac{AB \times CB}{2} = \frac{\|\vec{AB}\| \times \|\vec{CB}\|}{2} \\ &= \frac{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-2)^2} \times \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + (-1)^2}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{1+1+4} \times \sqrt{1+1+1}}{2} = \frac{\sqrt{6} \times \sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{18}}{2} \\ &= \frac{3\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

On a donc :

$$V = \frac{1}{3} \times \frac{3\sqrt{2}}{2} \times 2\sqrt{2} = \boxed{2}$$

Le volume de la pyramide ABCD est 2.

- b. La distance du point A au plan (BCD) est la longueur de la hauteur issue de A de la pyramide ABCD. Soit x cette distance. On a alors $V = \frac{1}{3} \times \text{aire (BCD)} \times x$. Donc :

$$\frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{42}}{2} \times x = 2 \iff x\sqrt{42} = 2 \times 3 \times 2 \iff x = \frac{12}{\sqrt{42}} = \frac{2 \times 6}{\sqrt{6} \times \sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{7}} = \boxed{\frac{2\sqrt{42}}{7}}$$

La distance du point A au plan (BCD) est $\frac{2\sqrt{42}}{7}$.

Exercice 3

6 points

On considère n un entier naturel non nul.

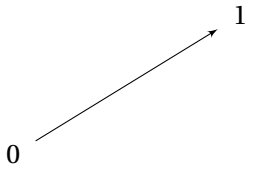
On considère la fonction f_n définie sur l'intervalle $[0 ; 1]$ par : $f_n(x) = x^n e^{1-x}$.

Partie A

1. $f_1(x) = x e^{1-x}$ donc $f_1'(x) = 1 \times e^{1-x} + x \times (-e^{1-x}) = \boxed{(1-x)e^{1-x}}$

On sait que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $e^{1-x} > 0$, donc $f_1'(x)$ est du signe de $1-x$. Or, $1-x \geq 0 \iff x \leq 1$. Donc, pour tout $x \in [0 ; 1]$, $f_1'(x)$ est strictement positif.

2.

x	0	1
Signe de $f_1'(x)$	+	
Variations de f_1		

$$f_1(0) = 0 \times e^{1-0} = 0$$

$$f_1(1) = 1 \times e^{1-1} = e^0 = 1$$

3. La fonction f_1 est continue (puisque dérivable) et strictement croissante sur $[0 ; 1]$, avec $f_1(0) = 0 < 0,1$ et $f_1(1) = 1 > 0,1$, donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f_1(x) = 0,1$ admet une solution unique dans $[0 ; 1]$.

Partie B

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n non nul par

$$u_n = \int_0^1 f_n(x) dx \quad \text{c'est-à-dire} \quad u_n = \int_0^1 x^n e^{1-x} dx.$$

On admet que $u_1 = e - 2$.

1. a. Pour $x \in [0 ; 1]$, on a : $0 \leq x \leq 1$.

$x \geq 0$ donc $x^n \geq 0$; on multiplie l'inégalité précédente par x^n :

$$0 \times x^n \leq x \times x^n \leq 1 \times x^n \iff 0 \leq x^{n+1} \leq x^n$$

On a donc démontré que pour tout entier naturel n , on a :

$$\boxed{0 \leq x^{n+1} \leq x^n}$$

b. On sait que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^{1-x} > 0$, donc, d'après la question précédente :

$$0 \leq x^{n+1} \leq x^n \iff 0 \leq x^{n+1} e^{1-x} \leq x^n e^{1-x}.$$

Donc, d'après la positivité de l'intégration :

$$0 \leq x^{n+1} e^{1-x} \leq x^n e^{1-x} \implies 0 \leq \int_0^1 x^{n+1} e^{1-x} dx \leq \int_0^1 x^n e^{1-x} dx \iff \boxed{0 \leq u_{n+1} \leq u_n}$$

c. D'après la question précédente, puisque $u_{n+1} \leq u_n$ la suite (u_n) est décroissante.

De plus, puisque $0 \leq u_n$, elle est minorée par 0.

Donc, d'après le théorème de convergence monotone, la suite (u_n) est convergente vers une limite positive ou nulle.

2. a. On sait que pour u et v dérivables on a : $\int_a^b u'(x)v(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) dx$.
Posons $u'(x) = e^{1-x}$ et $v(x) = x^{n+1}$. Alors $u(x) = -e^{1-x}$ et $v'(x) = (n+1)x^n$.
On a donc :

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^{n+1} e^{1-x} dx &= [-x^{n+1} e^{1-x}]_0^1 - \int_0^1 (n+1)x^n (-e^{1-x}) dx \\ &= -1^{n+1} e^{1-1} - (-0^{n+1} e^{1-0}) - (n+1) \int_0^1 -x^n e^{1-x} dx \\ &= -1 + (n+1) \int_0^1 x^n e^{1-x} dx \end{aligned}$$

On a donc bien :

$$\boxed{u_{n+1} = (n+1)u_n - 1}.$$

- b. On complète le script Python en bleu ci-dessus pour que la fonction `suite()` renvoie la valeur de $\int_0^1 x^8 e^{1-x} dx$.

```
from math import exp

def suite() :
    u = exp(1)-2
    for n in range (1,8):
        u = (n+1) * u - 1
    return u
```

3. a. On se place dans l'intervalle d'intégration : soit $x \in [0 ; 1]$, donc
 $0 \leq x \leq 1 \implies 1-x \leq 1 \implies e^{1-x} \leq e$ (croissance de la fonction exponentielle)
 $\implies x^n e^{1-x} \leq x^n \times e$ ($x^n \geq 0$)
 $\implies \int_0^1 x^n e^{1-x} dx \leq \int_0^1 x^n \times e dx$ (croissance de l'intégration)
 $\implies \int_0^1 x^n e^{1-x} dx \leq e \int_0^1 x^n dx \implies u_n \leq e \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1$
 $\implies u_n \leq \frac{e}{n+1}$

b. On sait que pour tout n , on a : $0 \leq u_n$; donc $0 \leq u_n \leq \frac{e}{n+1}$.

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e}{n+1} = 0$, donc d'après le théorème des gendarmes, on peut dire que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

Exercice 4

4 points

1. Puisque $x > 0$, on peut écrire $f(x) = x^2 \left(\frac{\ln(x)}{x^2} - 1 \right)$.

On sait (croissances comparées) que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} = 0$, donc que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} - 1 = -1$.

Comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$, on obtient finalement par produit de limites

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 \left(\frac{\ln(x)}{x^2} - 1 \right) = -\infty.$$

L'affirmation 1 est vraie.

2. $f(x) = 2 \cos(x) - \sin(x)$, donc : $f'(x) = -2 \sin(x) - \cos(x)$. Donc :

$$\begin{aligned} -2f'(x) + 3f(x) &= -2(-2 \sin(x) - \cos(x)) + 3(2 \cos(x) - \sin(x)) \\ &= 4 \sin(x) + 2 \cos(x) + 6 \cos(x) - 3 \sin(x) \\ &= \sin(x) + 8 \cos(x) \end{aligned}$$

Donc la fonction f est solution de l'équation différentielle $-2y' + 3y = \sin(x) + 8 \cos(x)$.

L'affirmation 2 est vraie.

3. On a $u_0 = 25$ et donc $u_1 = \ln(3 \times 25 + 1) + 8 \approx 12,3 < 25$.

On peut donc supposer que la suite est décroissante ce que l'on démontre par récurrence : soit $(P_n) : u_{n+1} < u_n$

Initialisation : on a vu que $u_1 < u_0$ donc P_0 est vraie.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ et supposons que $u_{n+1} < u_n$: on a successivement :

$$\begin{aligned} u_{n+1} < u_n &\iff 3u_{n+1} < 3u_n \\ &\iff 3u_{n+1} + 1 < 3u_n + 1 \\ &\iff \ln(3u_{n+1} + 1) < \ln(3u_n + 1) \text{ par croissance de la fonction } \ln \\ &\iff \ln(3u_{n+1} + 1) + 8 < \ln(3u_n + 1) + 8 \\ &\iff u_{n+2} < u_{n+1} \end{aligned}$$

La relation est vraie au rang $n + 1$.

Conclusion : La relation est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang $n \in \mathbb{N}$, elle l'est aussi au rang $n + 1$: d'après le principe de récurrence quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} < u_n$: ceci montre que la suite (u_n) est décroissante.

L'affirmation 3 est vraie.

4. Une application affine est de la forme $h(x) = ax + b$, avec $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$.

Donc $k(x) = x^4 + x^2 + ax + b$; k est une fonction polynôme dérivable sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle on a successivement :

$$k'(x) = 4x^3 + 2x + a, \text{ puis}$$

$$k''(x) = 12x^2 + 2, \text{ comme un carré est supérieur ou égal à zéro, il en résulte que } k''(x) \geq 2 > 0.$$

Sur $\mathbb{R}$, la dérivée seconde est supérieure à zéro : la fonction k est convexe sur $\mathbb{R}$.

L'affirmation 4 est vraie.

5. Avec 5 lettres différentes le nombre d'anagrammes est égal à $5! = 120$.

Comme EULER possède deux lettres identiques le nombre d'anagrammes est égal à

$$\frac{5!}{2!} = \frac{120}{2} = 60.$$

L'affirmation 5 est fausse.